



International **МЕТРО** info

Журнал (бюллетень) Международной Ассоциации «Метро» www.asmetro.ru

№1 2026





129110, Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3
Тел.: +7 (495) 681-0203
info@asmetro.ru
<http://www.asmetro.ru>
<https://t.me/intermetroassc>

Транспортные предприятия:

Бакинский метрополитен

Екатеринбургский метрополитен

Ереванский метрополитен

Метрополитен г. Алматы

«Метроэлектротранс», г. Казань

Минский метрополитен

Московский метрополитен

Нижегородский метрополитен

Новосибирский метрополитен

Петербургский метрополитен

Самарский метрополитен

СПб ГУП «Горэлектротранс»

Ташкентский метрополитен

Тбилисский метрополитен

Поставщики подвижного состава и комплектующих:

ООО «1520 Сигнал»

АО АМЗ «Вентпром»

ООО «НПК Искра»

ГБПОУ «Колледж московского транспорта»

ООО «НПФ «КОМАГ-Б»

АО НИПИИ «Ленметрогипротранс»

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

ООО «Метропроект»

АО «Мосинжпроект»

ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»

АО «Транс-Сигнал»

ООО «Силовые машины – завод Реостат»

ООО «TMX TM»

ООО «Центр Транспортных Исследований»

АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Созданная по инициативе метрополитенов, Ассоциация «Метро» успешно выполняет координирующую и информационно-аналитическую функции, организует поиск путей решения различных проблем, возникающих в процессе эксплуатации метро, способствуя тем самым объединению метрополитенов. В Ассоциацию входят не только метрополитены, а также промышленные предприятия, производящие подвижной состав и оборудование для метрополитенов.

- 4 **Екатеринбургскому метрополитену 35 лет**
- 12 **Совершенствование деятельности
Международной Ассоциации «Метро»**
- 16 **ООО «1520 Сигнал»: 30 лет
на передовой цифровой автоматики**
- 18 **Повышение энергоэффективности асинхронных
двигателей**
- 24 **Штурмующий небо. 135 лет назад родился
архитектор Борис Иофан**
- 26 **Новости**

Журнал «МЕТРО INFO International»

Учредитель: Международная Ассоциация «Метро»

Редакция:

Главный редактор: **Ковалёв П.К.**

Выпускающий редактор: **Головин Д.А.**

Редакционная коллегия:

Морозов К.А.

Контакты:

129110, Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3.

Телефон +7 (495) 681-0203

e-mail: info@asmetro.ru

<http://www.asmetro.ru>

Изложенные в статьях мнения являются исключительно позицией авторов статей, которые могут не совпадать с точкой зрения редакции журнала. Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции. Ссылка на журнал обязательна. Издание является информационным бюллетенем Международной Ассоциации «Метро», не подлежит регистрации как СМИ. Pdf-версия журнала доступна для скачивания с веб-сайта Международной Ассоциации «Метро» Подготовка выпуска: ООО «Русгортранс», тел. +7 (495) 287-4412. Дизайн и вёрстка – Максим Гончаров.

Екатеринбургскому метрополитену 35 лет



Директор ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Андрей Михайлович Панаиотиدي

В этом году Екатеринбургский метрополитен отмечает 35-летие с даты пуска, 28 августа 2025 года исполнилось 45 лет со дня начала строительства метрополитена в Свердловске. За прошедшее время метрополитен занял достойное место среди транспортных предприятий города, участвующих в пассажирских перевозках. За месяц услугами подземного транспорта пользуются более 4 миллионов человек. Согласно Стратегическому плану развития Екатеринбурга до 2030 года, одна из главных задач

– формирование сбалансированной транспортной системы города, в которой метрополитен занимает особое место. Ожидается, что благодаря развитию городского пассажирского транспорта, число пассажиров, перевезённых общественным транспортом, увеличится до 370 млн человек, а число пассажиров, перевезённых муниципальным транспортом, в том числе метро, – до 57 млн человек. Тема подземного транспорта всегда является предметом активных обсуждений и споров. Как правило, гости Екатеринбурга стремятся посетить метрополитен и увидеть его уникальные станции.

Вопрос о необходимости интеграции метрополитена в транспортную систему – для разгрузки наземных маршрутов, а также сокращения временных затрат на передвижение жителей по городу, возник 21 января 1967 года. В этот день родился миллионный житель Свердловска. Институтом «Свердловскгражданпроект» разрабатывался генеральный план развития города, в который включалось строительство метро в трёх направлениях: север-юг, запад-восток и юго-запад-северо-восток.

Бурение скважин для изучения геологических условий началось с лета 1973 года. 15 ноября 1974 года была пробурена первая разведочная скважина на линии будущей трассы Свердловского метрополитена на территории будущей станции «Динамо» мастером Николаем Андриановым под руководством начальника изыскательной партии Игоря Сабурова.

Проектирование метрополитена в Свердловске было начато в 1975 году институтом «Харьковметропроект». Приоритетным направлением было выбрано «север – юг», соединявшем район Уралмаш через центр с южной частью города. Строительство предлагалось в мелком заложении, а через городской пруд предусматривался метромост. От этого варианта быстро отказались с целью сохранения исторического вида центра города и из-за открытого способа

строительства, который требовал бы применения буровзрывных работ вблизи с жилыми зданиями. Поэтому было принято решение проложить трассу глубокого заложения под городским прудом.



Бурение первой разведочной скважины на трассе Свердловского метрополитена, 15 ноября 1974 года

Советом Министров СССР и ЦК КПСС 6 декабря 1977 года было принято решение о проектировании и строительстве в Свердловске метрополитена. Одна из значимых дат в истории Екатеринбургского (Свердловского) метро, «первый ковш» – момент, с которого начинается отсчёт начала истории строительства метрополитена. 28 августа 1980 года Николаем Савкиным был вынут первый ковш грунта на строительстве вертикального шахтного ствола нынешней станции «Уральская». Митинг, посвящённый этому событию, провели: старший инспектор дирекции «Метростроя» Виталий Жученко, прораб Марс Юнусов, депутат Березовского горсовета Владимир Смышляев и водители самосвалов Иван Дмитриев и Михаил Чучалин. До пуска метрополитена оставалось 10 лет и 8 месяцев.

Распоряжением Совета Министров от 21 ноября 1980 года утверждён

технический план первой очереди метрополитена в городе Свердловске в составе 9-и станций. План предполагал пуск первой линии 7 ноября 1989 года, для реализации этого плана линию разделили на два участка: пусковой комплекс от станции «Проспект Космонавтов» до «Площади 1905 года» с электродепо и инженерным корпусом, второй комплекс от «Площади 1905 года» до станции «Чкаловская».

Разработка котлованов под будущие станции и проходка тоннелей между станцией «Уральская» и «Машиностроителей» началась в 1982 году. Строительство состояло из работ, проходящих на всём протяжении пускового комплекса: горнопроходческие работы на «Уральской», вынос коммуникаций и инженерных сетей у станций «Уралмаш» и «Машиностроителей», обустройство строительных площадок станций «Динамо» и «Площадь 1905 года».

Для организации работ при горисполкоме был создан специальный штаб и введена должность заместителя председателя горисполкома по строительству метрополитена. Летом 1982 года создана самостоятельная генподрядная организация – тоннельный отряд № 34 под руководством Андрея Сапожникова. В 1984 году на стройплощадки поступили первые кольца чугунной обделки, обработкой занимался Уральский завод тяжёлого машиностроения («Уралмашзавод»).



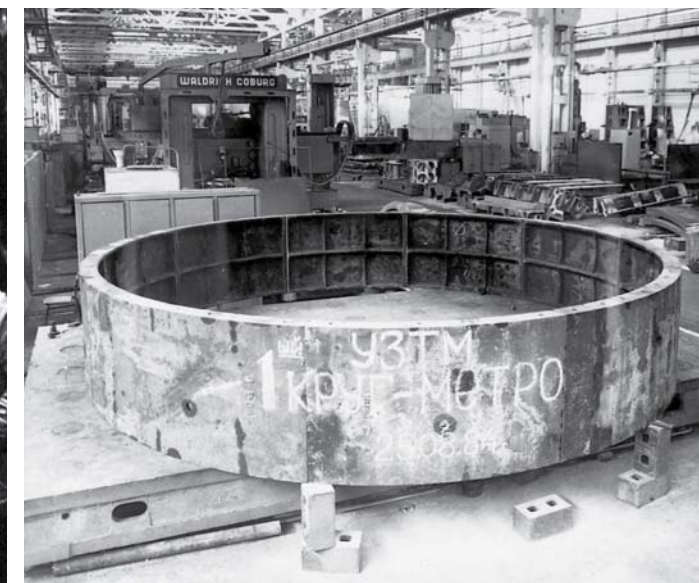
Первый ковш грунта при сооружении ствола первой шахты Свердловского метрополитена



Торжественный митинг, посвящённый закладке станции «Свердловская» (сейчас станция «Уральская»), 28 августа 1980 г.



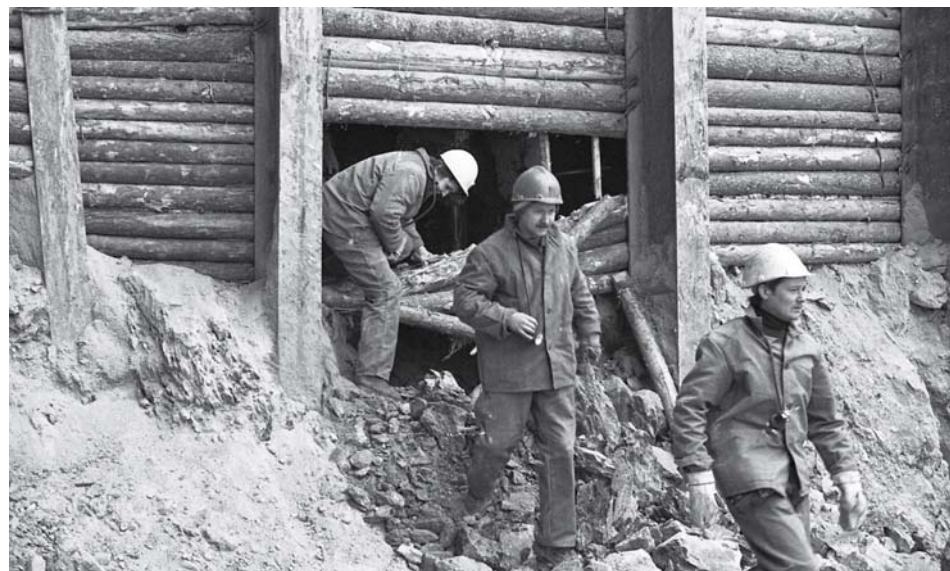
36-й тоннельный отряд на участке №2



Первое тоннельное кольцо, собранное на Уралмашзаводе. 1984 г.



Станция «Динамо», скульптура Дискобол



Первая сбойка тоннеля на станции Орджоникидзевская



Митинг, посвященный сбойке левого тоннеля



Открытие станции Машиностроителей 26 апреля 1991 г

Ещё одна важная дата для истории строительства метро – первая сбойка. Сбойка – это «встреча» проходчиков, движущихся навстречу друг друга под землёй. Направление и точность проходки задают маркшейдеры – подземные штурманы. 20 апреля 1985 года появился первый сквозной подземный тоннель от станции «Машиностроителей» до станции «Уралмаш».

В начале декабря 1990 года на контактный рельс парковых путей было подано напряжение и впервые из электродепо «Калиновское» вышел состав, которым управлял заместитель начальника службы по эксплуатации Виктор Свяжин. Этому моменту предшествовала большая работа ремонтников подвижного состава, эксплуатационников, а также подразделений, возглавляемых главным инженером Николаем Комаровым. Все работы, связанные с выездом состава из депо, контролировал лично начальник службы подвижного состава Геннадий Ерёмченко.

В конце декабря 1990 года по пусковому участку «Машиностроителей» – «Проспект Космонавтов» прошёл первый пробный поезд. 26 апреля 1991 года состоялся торжественный митинг по случаю открытия Свердловского метрополитена.

Однако, официальной датой открытия считается 27 апреля, когда в 6 часов утра началось регулярное движение поездов. На первом пусковом участке протяжённостью 2,6 километра было только три станции. Поезда ходили по челночной схеме.

22 декабря 1992 года была открыта станция «Уральская». Это сразу увеличило пассажиропоток в четыре раза. Челночную схему движения сохранили по причине отсутствия за станцией оборотного тупика.

22 декабря 1994 года были открыты ещё две станции первого пускового комплекса – «Динамо» и «Площадь 1905 года», глава города Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил «Акт государственной комиссии о приёмке в эксплуатацию пускового участка (2,5 км) метрополитена. Только тогда появилась возможность организовать кольцевое движение поездов.



Работники метрополитена и первые пассажиры в вагоне на перегоне Машиностроителей - Проспект Космонавтов

В начале 1995 года началось строительство второго пускового комплекса. Перегонные тоннели дошли до станции «Геологическая», к 1998 году проходческий комплекс достиг станции «Чкаловская». Станция «Геологическая» была открыта 30 декабря 2002 года. Официальное открытие станции губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, председателем правительства Алексеем Воробьёвым и главой города Екатеринбурга Аркадием Чернецким было проведено 10 января 2003 года. На момент открытия длина линии метрополитена составляла 8,5 километров.

В 2003 году началось строительство станции «Чкаловская»: процесс был усложнён тем, что на месте будущей станции была сложная для бурения скальная порода, много инженерных коммуникаций, требующих переноса. В сентябре 2009 года горнопроходческий комплекс «Вирт» закончил разработку левого перегонного тоннеля до станции «Ботаническая». В апреле 2011 года было закончено строительство тоннелей до станций «Чкаловская» и «Ботаническая», эта сбойка ознаменовала окончание проходки тоннелей первой линии Екатеринбургского метро. 28 ноября 2011 года станция «Бота-



Открытие станции Уральская



Приёмка станции Геологическая. 30 декабря 2002 г.



Открытие движения со станции Ботаническая. 28 ноября 2011 г.

ническая» была открыта при участии Президента РФ Дмитрия Медведева. Движение осуществлялось по непривычному для нынешних пассажиров маршруту – после станции «Геологическая» составы без остановок следовали на станцию «Ботаническая». Из-за задержки поставки заводом-изготовителем эскалаторов, станция «Чкаловская» только ждала открытия.

Станция «Чкаловская» была открыта 28 июня 2012 года. Эта дата ознаменовала ввод в эксплуатацию всей первой линии Екатеринбургского метрополитена.

За 35 лет существования метрополитена у предприятия было три руководителя. Первый директор метрополитена – Иван Александрович Титов, родился 2 сентября 1936

года в селе Ксеньевка Узункольского района Кустанайской области Казахской ССР. Закончил с отличием Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. По распределению молодых специалистов был направлен в проектный институт «Уралгипротранс», где работал проектировщиком объектов железнодорожного транспорта. С 1961 по 1974 года работал вторым, в последствии первым секретарем Железнодорожного РК ВЛКСМ, первым секретарем Свердловского ГК ВЛКСМ, инструктором Свердловского ОК КПСС, секретарем парткома треста «Свердловск-трансстрой». В марте 1979 года назначен начальником Свердловской дирекции строящегося метрополитена, а в декабре 1988 – начальником Свердловского метрополитена. Именно благодаря Ивану Александровичу сформировался слаженный коллектив, открыты станции от «Проспекта Космонавтов» до «Геологической», проделана активная подготовка к пуску последнего участка первой линии до станции «Ботаническая» и проведена колоссальная работа по



Пуск станции Чкаловская. 28 июня 2012 г.



Иван Александрович Титов

наладке бесперебойной и устойчивой работы метрополитена. Награждён орденом «Знак Почёта», знаками «Почётный железнодорожник», «Почётный работник транспорта России», «За заслуги перед городом Екатеринбургом», присвоены звания «Заслуженный работник транспорта РФ», почётный гражданин города Екатеринбурга и почётный работник Екатеринбургского метрополитена.

В 2011 году Ивана Александровича сменил Владимир Владимирович Шафрай. Он родился 5 ноября 1961 года на Украине. Получил образование в Ленинградском горном институте на специальности «Металлургия цветных металлов» (ин-



Владимир Владимирович Шафрай

женер-металлург), в последующем прошёл повышение квалификации в межотраслевом институте повышения квалификации кадров при УПИ имени С.М. Кирова по специальности «Экономика и управление производством» с присвоением квалификации инженер-экономист. Работал директором по экономике и финансам на Уральском алюминиевом заводе в городе Каменск-Уральский. Продолжил деятельность в должности директора по экономике и финансам, а затем генерального директора АО «Полевской криолитовый завод». Работал первым заместителем генерального директора ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ», исполнительным директором ОАО «Первоуральскгаз», исполнительным директором ОАО «Уралдрагмед-механика», региональным директором ОАО «РТМ-А» и «РТМ Регион». С 2011 года назначен директором ЕМУП «Метрополитен». При Владимире Владимировиче были открыты две станции: «Ботаническая» и «Чкаловская». В 2002 году удостоен звания «Почётный металлург».



Андрей Михайлович Панаиотиدي

С марта 2018 года по сегодняшний день должность директора метрополитена занимает Андрей Михайлович Панаиотиدي. Родился 6 июня 1964 года в Эстонии. Получил образование в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта по специальности «тон-

нели и метрополитены», приехал по распределению откатчиком второго разряда в метрострой Свердловска. После службы в армии в 1990 году устроился в метрополитен мастером тоннельных сооружений. В период с 2003 по 2011 годы прошёл путь от начальника дистанции тоннельных сооружений до начальника службы пути и тоннельных сооружений. В 2013 году назначен на должность главного инженера – первого заместителя директора метрополитена. В 2020 году удостоен звания «Почётный работник транспорта России», в 2025 – лауреат премии им. В.Н. Татищева и Г.В. де Генина.

Сейчас Екатеринбургский метрополитен – это не просто средство передвижения по городу, а важная его часть, которая способна быть культурной площадкой. На платформах проводятся концерты и мероприятия, на станциях «Площадь 1905 года» и «Уральская» ежемесячно меняются экспозиции – от фантазийных рисунков по уральским сказам до выставок, посвящённых Великой Отечественной войне. Метрополитен открыт к сотрудничеству и реализует совместные проекты с городскими музеями, библиотеками, архивами и Администрацией города. Для увлечённых тематикой метрополитена и историей города проводятся экскурсии по станциям в сотрудничестве с музеем истории Екатеринбурга, для старшеклассников проводятся профессионально-ориентационные экскурсии в технологический сектор станций и электродепо. Большое количество заинтересованных в тематике метрополитена детей и подростков из Уральского региона принимают участие в транспортной олимпиаде, один из этапов которой проводится на базе ЕМУП «Метрополитен».

Екатеринбургский метрополитен направлен на формирование базы молодых специалистов и популяризацию тематики метро: предприятие выделяет целевые места для обучения специалистов, проводит производственную практику, предлагает систему социальной поддержки и стимулирования для молодых кадров. Обучение – профессиональная подготовка и переобучение прово-

дятся и в собственном учебном центре. 19 ноября 2015 года учебный центр получил лицензию на образовательную деятельность, предприятие реализует более 40 образовательных программ. Для сотрудников проводится смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда в подразделениях с целью повышения эффективности работ по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, внедрению производственной культуры и технической эстетики. Для повышения квалификации сотрудников ежегодно проводится конкурс про-

фессионального мастерства, специалисты служб и отделов направляются в метрополитены России для обмена опытом.

Метрополитен не стоит на месте, постоянно совершенствует рабочие процессы, техническое оснащение и уровень обслуживания пассажиров. Станции оснащены современным оборудованием, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров: на входе производится досмотр службой безопасности, что минимизирует риск противоправных действий на территории метрополитена. В 2025 году подразделение ПТБ ЕМУП «Метрополитен» стало лауреатом Национальной Премии «Транс-

портная безопасность России – 2025» в номинации «Лучшее подразделение транспортной безопасности».

Для осуществления оплаты на всех станциях установлены современные турникеты, поддерживающие оплату по банковским и транспортным картам, qr-билетам. В 2025 году на всех 9 станциях на турникетах внедрена оплата по биометрии.

На станциях «Чкаловская» и «Ботаническая» модернизированы пожарная система и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, до конца 2026 года планируется модернизация на станциях «Уральская» и «Машиностроителей».

На станции «Площадь 1905 года», которая является станцией с путевым развитием, установлена новая стойка питания сигнализации, централизации и блокировки, что обеспечивает безопасность движения поездов, бесперебойное питание в различных аварийных ситуациях и при переключении питания, исключая сбрасывание маршрутов у поездного диспетчера.

Проведена замена устройств контроля прохода в тоннель на станциях «Уральская», «Динамо» и «Площадь 1905 года» для повышения уровня безопасности движения и предотвращения проникновения в тоннель; в этом году планируется замена на станции «Ботаническая».

Современный парк подвижного состава обеспечивает бесперебойную и стабильную работу метрополитена: в арсенале Екатеринбургского метрополитена имеется 17 четырёхвагонных составов, два из которых в 2024 году прошли модернизацию на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, ранее на этом же заводе в 2018-2019 гг. были модернизированы 40 вагонов. Интервалы движения поездов в пиковое время составляют 4 минуты, в остальное – от 6 до 12 минут. За 2025 год перевезено 48 миллионов пассажиров.

Несмотря на то, что Екатеринбургский метрополитен является самым маленьким в России по количеству станций, по пассажиропотоку он занимает достойное 4 место. Более 1000 человек ежедневно работают на благо жителей и гостей города.



Терминал для оплаты по биометрии

НПС // 1520 СИГНАЛ

Интеллектуальные системы для метрополитенов и городского рельсового транспорта



Совершенствование деятельности Международной Ассоциации «Метро»

В ноябре 2025 года метрополитен Санкт-Петербурга отметил знаменательную дату, имеющую значение не только в истории метрополитена, но и в истории города – 70-летие со дня ввода в эксплуатацию Ленинградского, а теперь Петербургского метрополитена. Знаковым мероприятием, приуроченным к этому событию, стало Общее собрание членов Международной Ассоциации «Метро», состоявшееся 14 ноября 2025 года в здании Юсуповского дворца.

Среди вопросов, которые рассматривало Общее собрание, особое место занял доклад Генерального директора Международной Ассоциации «Метро» Павла Константиновича Ковалёва о стратегии деятельности Ассоциации метро на 2026-2030 годы.



Павел Константинович Ковалёв дал развёрнутый комментарий по данной теме и ответил на вопросы редакции журнала.

Павел Константинович, каковы были предпосылки для разработки проекта Стратегии?

В настоящий момент Ассоциация работает согласно утверждённым приоритетным направлениям деятельности Международной Ассоци-

ации «Метро». Этот документ предусматривает в целом ту деятельность, которую должна проводить Ассоциация. Однако, учитывая требование времени, появление новых трендов, новых вызовов и многих других факторов современности, назрела необходимость корректировки направлений деятельности Ассоциации, их дополнения и перезагрузки существующих видов деятельности. Оптимальным решением в этой связи явилось создание Стратегии.

Расскажите, как появилась Ассоциация, как происходило её становление и какие вопросы она решает в настоящее время?

Международная Ассоциация «Метро» была образована в 1992 году на базе Главного управления метрополитенов МПС СССР, координировавшего деятельность метрополитенов Советского Союза и выполняло организующие функции, в частности, реализацию единой технической политики, в том числе технического переоснащения метрополитенов, координацию хозяйственных связей метрополитенов с производителями оборудования и подвижного состава, организацию научно-технического сотрудничества, экспертизу научно-технической документации, а также формирование единой нормативно-правовой базы и т.д. По логике создателей Ассоциации с учётом политической ситуации потребовалось сохранить данные функции, данные наработки, однако в настоящее время в силу объективных причин реализация ряда перечисленных направлений деятельности оказалась затруднительной или даже невозможной. Например, единая техническая политика. Очевидно, что функция технического перевооружения – это функция прямого государственного регулятора и силами некоммерческой организации, какой является Ассоциация, реализована быть не может. Или функция законодательной инициативы и формирования единой нормативно-правовой

базы. В Российской Федерации в рамках федерального закона 156 ФЗ «Об объединениях работодателей» для реализации в том числе закона 442 ФЗ «О внеуличном транспорте» и ряда других направлений деятельности, касающихся взаимодействия с органами исполнительной власти Российской Федерации всех уровней, участием в законотворческой деятельности и решении иных вопросов российских метрополитенов занимается Ассоциация работодателей внеуличного транспорта, членами которой являются российские члены Ассоциации «Метро».

Как будет скоординирована работа Ассоциации «Метро» и Ассоциации работодателей внеуличного транспорта России?

В соответствии со Стратегией мы сможем разграничить деятельность двух ассоциаций, перенеся законодательные инициативы внутри Российской Федерации в Ассоциацию работодателей внеуличного транспорта – организацию, которая обладает специальной правоспособностью. При этом Международная Ассоциация «Метро» продолжит в обязательном порядке информировать всех членов Ассоциации о проделанной работе и делиться с коллегами всеми наработками в части нормативной базы, а также мы всегда будем готовы на уровне Ассоциации при необходимости поддерживать законодательные инициативы всех членов в странах их расположения.

Как в настоящее время построена работа Ассоциации «Метро»?

В первое десятилетие деятельности сотрудниками Ассоциации «Метро» являлись бывшие сотрудники Главного управления метрополитенов МПС СССР. Они успешно реализовывали важнейшие функции инженерно-технической экспертизы технической документации в рамках научно-технического сотрудничества. Это было возможно благодаря тому, что в Ассоциации «Метро» на тот момент был

квалифицированный штатный персонал, который был хорошо знаком и с подвижным составом и техническими устройствами, эксплуатировавшимся в метрополитенах в те годы, а также следует учитывать практически полную унификацию подвижного состава и оборудования, правил технической эксплуатации и технической документации в метрополитенах Ассоциации.

По прошествии 30 лет ситуация сильно поменялась. Сейчас мы используем разные системы управления движением и электроснабжением, появились отличия в устройстве пути, в подвижном составе, в эскалаторном хозяйстве, в правилах технической эксплуатации и, разумеется, в нормативно-правовой базе. Так как мы находимся в разных странах, это факт нашего времени, и поэтому, если раньше, получив от члена Ассоциации какой-либо технический запрос, Ассоциация могла самостоятельно его рассмотреть, провести инженерную экспертизу, при необходимости доработать, выработать техническое решение, порекомендовать определённые алгоритмы опытной эксплуатации, осуществить технический надзор и так далее.

Сейчас в силу изложенных причин это стало по большей части невозможно. В последние годы техническая

работа Ассоциации в части выработки технических решений как правило была сведена к получению запроса от одного члена или посторонней организации и перенаправлению данного запроса другим членам Ассоциации. А по факту получения ответов производился сбор информации и отправление её запросившему адресату. Теоретически сейчас мы можем организовать работу, которой занимались Главк и Ассоциация. Для этого нам необходимо создать на базе Ассоциации некий инженерный центр, что потребует привлечения высококвалифицированного ресурса и, как следствие, значительных финансовых затрат.

Важно отметить положительный факт деятельности Ассоциации в последние годы. Была сохранена система взаимодействия, которая в настоящее время реализуется посредством совещаний технических специалистов, которые имеют возможность в рабочем порядке обмениваться опытом, аналитическими данными, взаимодействовать с производителями оборудования.

Как предполагается актуализировать работу Ассоциации в текущих условиях?

Да, в связи с этим возникает вопрос об акцентах будущей деятельности,

которые необходимо расставить и, самое главное, в какой форме нам нужно реализовывать это научно-техническое сотрудничество между членами Ассоциации. Я предлагаю взять за основу хорошо зарекомендовавшую себя схему взаимодействия в рамках деятельности Международного Союза общественного транспорта. Она реализуется и в настоящий момент, здесь присутствуют организации, которые десятилетиями принимали в ней участие, а Московский метрополитен входит в МСОТ с шестидесятих годов прошлого века.

С учётом имеющегося опыта я предлагаю реформатировать работу совещаний Ассоциации в деятельность комитетов и подкомитетов с персонализированным составом участников, расширив сферу деятельности на те направления, которые в настоящее время не охвачены: IT, платёжные системы, пассажирские сервисы, СМИ, правовые вопросы и т.д.

Структура этих комитетов и подкомитетов фактически повторяет текущую организационную структуру метрополитенов, она удобна и всем понятна. Персонализированный состав каждого комитета и подкомитета позволит системно организовать работу и со временем сформировать сильные инженерные и административные ко-

Функциональная структура

Создание 7 комитетов

Комитет по эксплуатации

- подкомитет по подвижному составу
- подкомитет по организации движения и диспетчеризации

Комитет по инфраструктуре

- подкомитет по эскалаторному и лифтовому хозяйству
- подкомитет по электроснабжению
- подкомитет по СЦБ и связи
- подкомитет по путевому хозяйству тоннельным сооружениям
- подкомитет по ЭМС

Комитет главных инженеров

- пожарная безопасность
- охрана труда
- техническая политика
- ГО и ЧС
- экология
- электробезопасность

Комитет по IT и билетным решениям

- подкомитет по IT
- подкомитет по билетным решениям

Комитет по административно-управленческим вопросам

- подкомитет по экономике, финансам и маркетингу
- подкомитет по управлению персоналом
- подкомитет по правовым вопросам и интеллектуальной собственности

Комитет по пассажирским сервисам, средствам массовой информации и специальным проектам

Комитет по транспортной безопасности

Изменения формата проведения профильных заседаний

- Приглашать на профильные заседания представителей организаций – производителей оборудования
- Издавать технические бюллетени

- 01 Персональный состав комитетов
- 02 Вовлеченность в работу
- 03 **Мотивация**
- 04 Исполнительская дисциплина
- 05 Руководство комитетом





Визит делегации Международной Ассоциации «Метро» в Китайскую народную республику

манды, способные эффективно обмениваться опытом и решать серьёзные практические задачи, вырабатывать и внедрять технические решения. Технические руководители комитетов и подкомитетов будут избираться членами комитетов и подкомитетов из числа высококвалифицированных специалистов - работников организаций-членов Ассоциации. Руководство комитетом или подкомитетом повысит исполнительскую дисциплину, а также статус самого руководителя, который будет управлять процессом, его вовлечённость в работу. Работа комитетов и подкомитетов будет координироваться руководителями проектов Ассоциации, они будут обеспечивать деятельность этих комитетов и подкомитетов, результаты работы будут систематизироваться, загружаться в электронную техническую библиотеку. По итогам заседания каждого комитета будут выпускаться информационные технические бюллетени.

Персонализированный состав предусматривает вхождение в комитет определённого человека, который должен будет лично осуществлять работу в комитете и участвовать в заседаниях. Встаёт также вопрос мотивации людей, занятых в работе комитетов. Поскольку их основная работа - это работа на предприятии, необходимо максимизировать процесс вовлечённости в деятельность комитетов их членов.

Для решения этого вопроса может быть предложено несколько вариан-

тов. Один из них – мотивация работника внутри предприятия, например, назначение дополнительной премии.

Второй вариант – привлечение целевых взносов.

Структура комитетов и подкомитетов выглядит следующим образом.

Закономерным итогом работы комитетов и подкомитетов станет обновлённый состав Научно-технического совета Ассоциации. В отличие от существовавшего ранее Совета главных инженеров мы планируем расширенный состав Научно-технического совета, в который помимо главных инженеров будут входить руководители комитетов и подкомитетов, а также приглашённые эксперты из сторонних организаций. Это создаст эффективную техническую синергию и позволит успешно решать задачи, связанные с программой научно-технического развития, решать вопросы предупреждения отказов оборудования, импортозамещения, внедрения новой техники, взаимодействия с научными организациями, технической экспертизы российских и зарубежных нормативно-правовых актов в сфере внеуличного транспорта.

Также аналогично комитетам и подкомитетам результаты деятельности научно-технического совета будут накапливаться в архиве, доступном для любого члена Ассоциации.

Предусмотрено ли Стратегией взаимодействие с метрополитенами стран дальнего зарубежья?

Общим собранием Международной Ассоциации «Метро» было принято решение интенсифицировать развитие международного сотрудничества Ассоциации с метрополитенами стран БРИКС. В настоящее время налажен контакт с Ассоциацией метрополитенов Латинской Америки, в частности, организована служебная переписка с метрополитенами городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Поскольку Бразилия входит в БРИКС, руководство этих метрополитенов положительно оценивает возможность взаимодействия с Российской Федерацией.

Сейчас мы находимся в плотном контакте с Национальной Ассоциацией метрополитенов Китая. Хочу отметить, что Китай крайне избирательно относится к участию в международных организациях, в частности, он никогда не состоял в МСОТ. При этом Национальная Ассоциация метрополитенов Китая выразила готовность сотрудничать с Международной Ассоциацией «Метро» и 10 декабря 2025 года состоялась встреча представителей двух ассоциаций в Пекине.

А в апреле 2026 года представители этой организации придут с визитом в Московский метрополитен и примут участие в работе Совета и Общего собрания членов Международной Ассоциации «Метро» в Екатеринбурге, где запланировано подписание меморандума о сотрудничестве между Международной Ассоциацией «Метро» и Национальной Ассоциацией метрополитенов Китая.

Ассоциация «Метро» исторически развивалась в рамках предприятий бывшего Советского Союза и технически связанных с ними метрополитенов, как, например, метрополитен города Праги. В последние годы в Ассоциации состояли предприятия из дальнего зарубежья, такие как Чешская компания Uni Controls, производящая устройства СЦБ, шведская компания Axis (системы видеонаблюдения), швейцарская Stadler (подвижной состав). Но это были единичные случаи.

В данный момент открываются возможности обновления международной составляющей деятельности Ассоциации, позволяющие выйти за существующие рамки и сформировать устойчивую систему научно-технического сотрудничества между Ассоциацией и предприятиями стран БРИКС и иных дружественных стран.

Функционирование метрополитенов невозможно без проведения грамотной кадровой политики. Какова роль Ассоциации в данном аспекте?

Ассоциация будет создавать систему развития образования и кадрового потенциала для организаций-членов Ассоциации в тесном сотрудничестве с Ассоциацией работодателей внеуличного транс-

порта России, которая располагает большими возможностями в части обучения персонала для предприятий внеуличного транспорта. Ассоциация «Метро» планирует существенно расширить эти возможности для всех организаций, входящих в неё. Мы готовы со всеми поделиться имеющимися курсами, разработать по запросу метрополитенов образовательные программы, организовать консалтинг развития систем обучения на предприятиях.

Также Ассоциация берёт на себя обязательство полностью перезагрузить систему транспортной статистики.

В настоящее время Ассоциация рассылает всем членам экономические и технико-эксплуатационные показатели за год. Теперь с учётом зарубежного опыта Ассоциация берёт на себя обязательство ежеквартально предоставлять транспортную статистику по всем направлениям.

Предполагается ли ребрендинг Ассоциации в связи с принятием Стратегии?

Помимо всего прочего хотелось бы обозначить вопрос текущего бренда, проблемой которого является устаревший вербальный язык. Существующий дизайн отражает эстетику позапрошлого десятилетия и не

соответствует позиции Ассоциации как технологичного и прогрессивного альянса. Современные международные организации используют совершенно другие, лаконичные цифровые решения, которые говорят о настоящем и будущем. Учитывая эти соображения, хочу сказать, что для Ассоциации необходим солидный, узнаваемый бренд, который подчеркнёт международный статус Ассоциации «Метро». Работа в этом направлении ведётся, рассматривается несколько вариантов обновлённого бренда организации.

В конце необходимо отметить, что стратегия развития Ассоциации была бы недостаточной без организации на должном уровне общения с широкой аудиторией людей, работающих на предприятиях внеуличного транспорта, интересующихся его работой, желающих получать информацию о нём. В этой связи Ассоциация «Метро» берёт на себя обязательство перезагрузить работу социальных сетей, интернет-сайта, создать интерфейс не только на русском, но и на английском и китайском языках.

Павел Константинович, спасибо за предоставленный комментарий, и остаётся пожелать Международной Ассоциации «Метро» успехов в её деятельности.

Проблема текущего бренда

1 Устаревший визуальный язык

Дизайн отражает эстетику прошлого десятилетия и не соответствует позиции ассоциации как технологичного и прогрессивного альянса

Современные международные организации используют лаконичные, цифровые решения, которые говорят на языке настоящего и будущего, а не прошлого

2 Проблемы цифровой адаптации

Логотип катастрофически теряет читаемость и детализацию в ключевых каналах коммуникации XXI века — мобильных приложениях и социальных сетях

При уменьшении элементы сливаются, что делает его неузнаваемым. Проблемы также проявляются и в печатных носителях, снижая качество всего фирменного стиля

3 Отсутствие гибкой графической системы

Существующий логотип является статичным и замкнутым объектом. Вокруг него не выстроено системы дополнительных графических элементов (паттерны, абстрактные элементы, понятная типографика), которые можно и нужно развивать

Это жестко ограничивает применение айдентики в разных носителях и форматах, делая коммуникацию бедной и неубедительной

Предложение
Обновление айдентики



ООО «1520 Сигнал»: 30 лет на передовой цифровой автоматики

В мае 2026 года ООО «1520 Сигнал» отмечает 30-летний юбилей. Три десятилетия безопасного движения — от первых микропроцессорных разработок до комплексной цифровизации городского транспорта России и ближнего зарубежья.

1996

год основания

370+

специалистов

10+

лет в МА «Метро»

30

лет инноваций

ООО «1520 Сигнал» было основано в 1996 году, сохраняя преемственность с ООО «Бомбардье-Транспортейшн Сигнал». В декабре 2023 года компания вошла в состав дивизиона «Железные дороги» крупнейшего российского строительного холдинга полного цикла – ГК «Нацпроектстрой». Более 10 лет компания является действительным членом Международной Ассоциации «Метро», активно взаимодействуя с метрополитенами-членами Ассоциации и участвуя в профильных рабочих группах.

Полный цикл реализации проектов:

проектирование · разработка ПО · поставка · монтаж · ПНР · техническое сопровождение

Компания выступает комплексным интегратором инфраструктурных проектов в области железнодорожной автоматики, телемеханики и городского пассажирского транспорта, реализуя полный жизненный цикл систем – от проектирования и разработки до поставки, монтажа, пусконаладки и последующего сопровождения.

Ключевые реализованные проекты

За последние годы ООО «1520 Сигнал» реализовало ряд крупных инфраструктурных проектов.

Реконструкция и цифровизация МЦД и МЦК

В рамках масштабной программы развития Московского транспортного узла компания выполнила комплексную модернизацию систем управления и сигнализации на Московских центральных диаметрах и Московском центральном кольце, обеспечив интеграцию цифровых решений в действующую инфраструктуру.



Цифровизация электродепо Московского метрополитена

Московский метрополитен

- Цифровизация Большой кольцевой линии (БКЛ) и Кольцевой линии.
- Цифровизация электродепо: Руднево, Солнцево, Сокол, Нижегородское, Аминьевское, Замоскворецкое.

Автоматизация трамвайного движения Москвы



Система автоматизации трамвайного движения Москвы

Параллельно с работами на метрополитене компания успешно реализовала цифровые решения для наземного городского транспорта. Автоматизация трамвайного движения Москвы охватывает управление движением, мониторинг состояния подвижного состава и инфраструктуры.

Международные проекты



Ташкентский метрополитен: Сергелийская и Кольцевая линии

В числе важнейших зарубежных проектов – строительство Сергелийской и Кольцевой линий Ташкентского метрополитена. Проект реализован в Республике Узбекистан и стал подтверждением высокой конкурентоспособности технологий компании в пределах «пространства 1520».

19,4 км

протяжённость

12

станций

540 000+

пасс./сутки

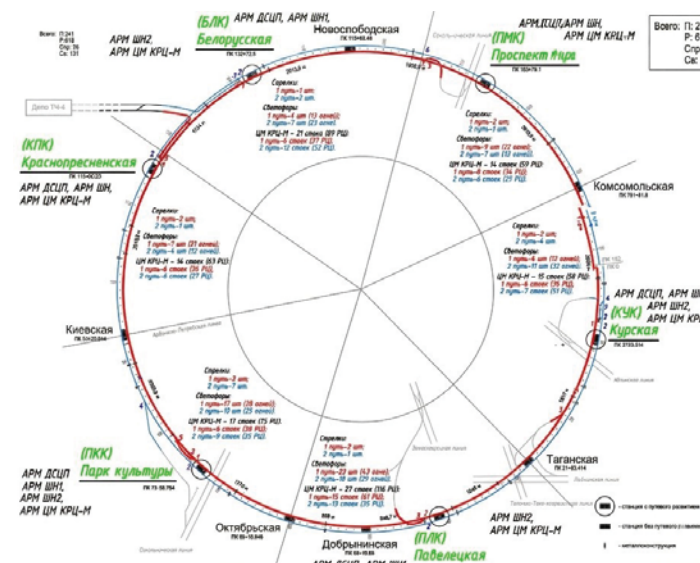
80 сек

мин. интервал

Флагианский кейс:

Кольцевая линия Московского метрополитена

Модернизация системы управления движением Кольцевой линии является одним из наиболее технологически сложных проектов компании – и одним из наиболее значимых в мировой практике метростроения. Ключевое условие: все работы выполнены без остановки пассажирского движения.



Кольцевая линия Московского метрополитена

В ходе модернизации реализован комплекс технических решений:

- Микропроцессорные системы управления отечественного производства
- Интервальное регулирование движения поездов
- Техническая диагностика и удалённый мониторинг
- Полное резервирование компонентов систем
- Диспетчерское управление и защита от кибератак

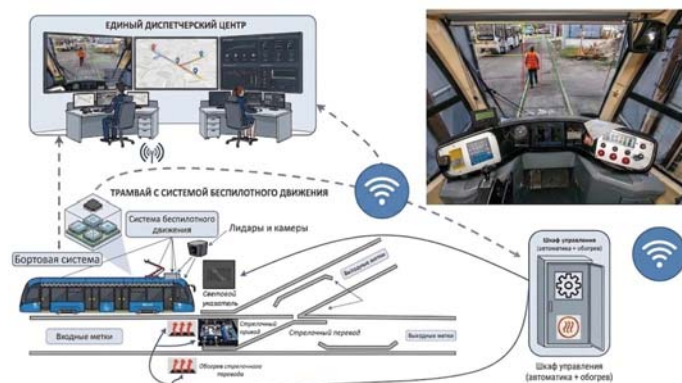
Уникальный результат:

Пропускная способность линии увеличена с 38 до 45 пар поездов в час – один из лучших показателей в мире при сохранении высочайшего уровня безопасности движения.

Цифровые решения для трамвайного транспорта

Развивая опыт работы с метрополитеном, ООО «1520 Сигнал» сформировало комплексное предложение для операторов трамвайных систем. Цифровая платформа компании охватывает весь спектр задач управления наземным транспортом:

- Единый центр управления движением города
- Мониторинг состояния и корректировка маршрутов в реальном времени
- Автоматизация маршрутов и определение положения трамваев
- Повышение скорости проезда стрелочных переводов
- «Умный» обогрев стрелочных переводов
- Управление устройствами депо на базе МПЦ
- Поэтапный подход к глобальной модернизации инфраструктуры



Система управления стрелочными переводами трамвайной сети

Стратегические приоритеты

ООО «1520 Сигнал» стремится к дальнейшему расширению линейки решений и разработок, внедрению качественной продукции, позволяющей повысить надёжность, безопасность и комфорт перевозок на городском пассажирском транспорте. В юбилейный год компания концентрируется на укреплении позиций как на российском, так и на международном рынках – прежде всего в странах «пространства 1520».

По материалам
пресс-службы ООО «1520 Сигнал»

Повышение энергоэффективности асинхронных двигателей

В России в настоящее время реализуется комплекс мер, направленных на повышение энергоэффективности в различных сферах. В данной статье хочу обратить внимание читателей на один важный вопрос эксплуатации, которому, к сожалению, уделяется недостаточно внимания. Это вопрос повышения энергетической эффективности используемых асинхронных двигателей.



Рис. 1. Асинхронные двигатели и их место в мире

По статистике на электродвигатели приходится 60% использования электричества в мире. Поэтому даже незначительные усовершенствования могут привести к огромной экономии электроэнергии. А сэкономить единицу энергетических ресурсов, например, 1 т топлива в условном исчислении, сегодня вдвое дешевле, чем её добыть.

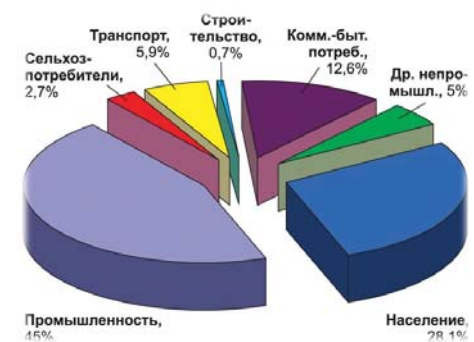


Рис. 2. Использование асинхронных двигателей

В России на долю асинхронных двигателей, по разным оценкам, приходится от 47 до 53% потребления всей вырабатываемой электро-

энергии и охватывает все сферы жизнедеятельности человека.

Немного истории



Рис. 3. Галилео Феррарис (1847-1897)

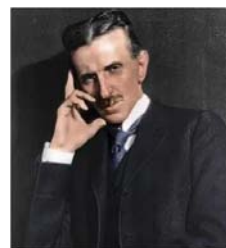


Рис. 4. Никола Тесла (1856-1943)

В 1888 году Галилео Феррарис опубликовал свои исследования в статье для Королевской академии наук в Турине (в том же году получил патент Никола Тесла, США), в которой изложил теоретические основы асинхронного двигателя. Заслуга Феррариса в том, что, сделав ошибочный вывод о небольшом КПД асинхронного двигателя и о нецелесообразности применения систем переменного тока, он привлёк внимание многих инженеров к проблеме усовершенствования асинхронных машин. Статья Галилео Феррариса, опубликованная в журнале «Атти ди Турино», была перепечатана английским журналом и в июле 1888 года попала на глаза выпускнику Дармштадского высшего технического училища, выходцу из Российской Империи Михаилу Осиповичу Доливо-Добровольскому.



Рис. 5. М.О. Доливо-Добровольский (1861-1919)

Выдающийся русский учёный-электротехник, один из основоположников современной электротехники. Почётный инженер-электрик (1903). Учился в Рижском политехническом институте. За участие в студенческих политических выступлениях исключён из института без права поступления в

высшие учебные заведения России. Окончил (1884) высшее техническое училище (Дармштадт, Германия), в котором затем работал ассистентом. Работал на заводах Электротехнической компании Эдисона (впоследствии «Всеобщей компании электричества», AEG; главный инженер).

Михаил Осипович один из организаторов Политехнического института в Санкт-Петербурге, которому впоследствии передал свою библиотеку по электротехнике, участвовал в разработке учебных программ и планов Политехнического института.

Уже в 1889 году Доливо-Добровольский получил в Германии патент на трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа «белые колесо», а в 1890-м – патенты в Англии № 20425 и Германии № 75361 на фазный ротор с кольцами и пусковыми устройствами. Данные изобретения открыли эру массового промышленного применения электрических машин. В 1903 году в Новороссийске построен элеватор с первой в мире промышленной сетью переменного трёхфазного тока, все установки которой изготовлены под руководством Доливо-Добровольского. На данном элеваторе также впервые в мире применены трёхфазные трансформаторы и асинхронные двигатели с фазным ротором.

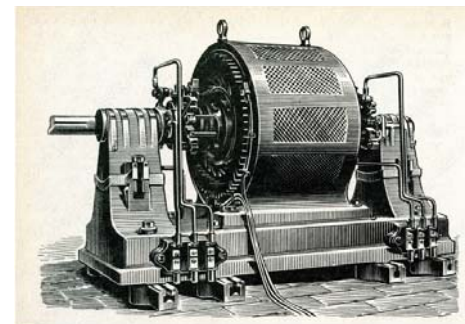


Рис. 6. Асинхронный двигатель, 1903 год

В настоящее время асинхронный двигатель Доливо-Добровольского

является самым распространенным электродвигателем.

Проблема повышения энергоэффективности промышленности является одной из ключевых в настоящее время, что и подтверждает статистика отказов электродвигателей на рис. 7.



Рис. 7. Статистика отказов электродвигателей

Наиболее распространённые в силу своей относительной дешевизны и надёжности – это асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. В России, согласно ГОСТ Р 54413-2011 односкоростные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором имеют четыре класса энергоэффективности (IE1 – IE4). В то же время, асинхронные двигатели, выпускаемые отечественными предприятиями, имеют, как правило, низшие классы энергоэффективности (IE1-IE2).

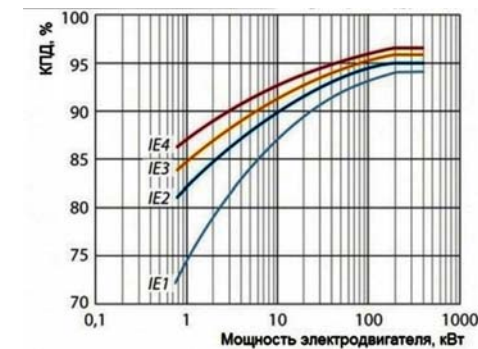


Рис. 8. Показатели потерь мощности и КПД электродвигателей в зависимости от класса энергоэффективности IE

Классы энергетической эффективности IE, описываемые стандартом IEC/EN 60034-30, основываются на результатах испытаний, проводимых в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60034-2-1-2007. Этот стандарт определяет энергоэффективность, основываясь на показателях потерь мощности и КПД. В целях гармонизации требований к энергоэффективнос-

ти Международной энергетической комиссией (МЭК) и Международной организацией по стандартизации (ISO) был принят единый стандарт IEC 60034-30. Данный стандарт классифицирует низковольтные асинхронные электродвигатели и унифицирует требования к их энергетической эффективности.

Согласно стандартам на сегодняшний день разработаны 4 класса энергоэффективности двигателей IE1, IE2, IE3, IE4:

- IE1 – стандартный класс энергоэффективности;
- IE2 – высокий класс энергоэффективности;
- IE3 – высший класс энергоэффективности – новый класс энергоэффективности для Европы;
- IE4 – максимальный класс энергоэффективности на сегодняшний день.

В сфере разработки и производства электродвигателей с 01.06.12 введён в действие национальный стандарт ГОСТ Р 54413-2011, основанный на международном стандарте IEC 60034-30. Стандарт также устанавливает четыре класса энергоэффективности двигателей: IE1 – нормальный (стандартный), IE-2 – повышенный, IE-3 – премиум, IE-4 – супер-премиум. Стандартом предусмотрен ступенчатый переход производства на более высокие классы энергоэффективности.

С января 2015 г. все выпускаемые электродвигатели мощностью от 0,75 до 7,5 кВт должны иметь класс энергоэффективности не ниже IE2, а в диапазоне 7,5 – 375 кВт – не ниже IE3 или IE2 (с обязательной комплектацией преобразователем частоты). С января 2017 г. все выпускаемые электродвигатели мощностью 0,75 – 375 кВт должны иметь класс энергоэффективности не ниже IE3 или IE2 (допускается при работе в частотно-регулируемом приводе).

Под энергоэффективностью понимается рациональное использование энергетических ресурсов, с помощью которого достигается уменьшение потребления энергии при том же уровне нагрузочной мощности.

В процессе преобразования энергии часть её теряется в виде тепла. Величина потерянной энергии определяется энергетическими показателями двигателя. Применение энергоэффективных электродвигателей позволяет существенно снизить потребление энергии и уменьшить содержание углекислого газа в окружающей среде.

В асинхронных двигателях повышение энергоэффективности достигается за счёт:

- Применения более современных марок электротехнической стали с меньшими удельными потерями и меньшей толщиной листов сердечников.
- Повышения КПД, чем выше КПД (и ниже потери), тем меньше энергии потребляет электродвигатель из сети для создания той же самой мощности. С ростом энергоэффективности увеличивается и срок службы двигателя.
- Уменьшения воздушного зазора между статором и ротором и обеспечением его равномерности.
- Снижения электромагнитных нагрузок, т.е. увеличения массы активных материалов при уменьшении количества витков и увеличения сечения проводника обмотки (приводит к снижению сопротивлений обмоток и электрических потерь).

Оптимизацией геометрии зубцовой зоны, применением современной изоляции и пропиточного лака, новых марок обмоточного провода.

По требованиям упомянутого стандарта изменения касаются практически всех трёхфазных двигателей низкого напряжения для питания 50/60 Гц в диапазоне мощностей от 0,75 кВт до 375 кВт, потому что они потребляют до 70% используемой в промышленности энергии.

Почти невозможно найти сферу, где бы они не использовались:

- электроприводы промышленного оборудования,
- насосы,
- вентиляционная техника и многое другое.

Причём и объёмы технологических парков, и мощности двигателей постоянно растут.

С января 2017 года в Европе все двигатели мощностью от 0,75 до 375 кВт должны быть классом не ниже IE3; при этом допускается двигатель класса IE2 при работе с частотно-регулируемым приводом. Общее потребление электроэнергии ежегодно достигает 1.067 миллиардов кВт/ч, что приводит к выбросам CO₂ в объеме 427 миллионов тонн. По предварительным оценкам общий объем потребления электроэнергии промышленных двигателей возрастет до 1.300 миллионов МВт/ч к 2025 году – момент, до которого планируется сокращение выбросов парниковых газов на 20%. Предполагаемая экономия электроэнергии до 2025 г. благодаря Директиве «Еко-Дизайн» достигнет 135 миллионов МВт/ч, что соответствует годовому сокращению выбросов CO₂ на 63.000.000 тонн и экономии в размере 9 миллиардов евро.

А теперь о технических характеристиках и основных отличиях энергоэффективного электродвигателя от стандартного.

Энергоэффективным является двигатель, в котором с применением системного подхода при проектировании, изготовлении и эксплуатации повышены КПД, коэффициент мощности и надежность. Двигатели класса IE2 сочетают в себе преимущества более высокой эффективности с более продолжительным сроком службы. IE2 двигатели более эффективны даже при частичной нагрузке, что позволяет настроить оборудование для работы в оптимальном режиме.

Наряду с экономией потребляемой энергии, переход на использование электродвигателей класса IE2 позволяет:

- увеличить срок жизни двигателя и смежного с ним оборудования;
- повысить КПД двигателя на 2-5%;
- повысить коэффициент мощности;
- улучшить перегрузочную способность;
- уменьшить затраты на техобслуживание и снизить простои;
- повысить устойчивость двигателя к тепловым нагрузкам и к нарушениям условий эксплуатации.

Энергоэффективные двигатели (ЭД) – это асинхронные ЭД с короткозамкнутым ротором, в которых за счёт увеличения массы активных материалов, их качества, а также за счёт специальных приёмов проектирования удалось поднять на 1-2% (мощные двигатели) или на 4-5% (небольшие двигатели) номинальный КПД при некотором увеличении цены двигателя. Этот подход может приносить пользу, если нагрузка меняется мало, регулирование скорости не требуется и двигатель правильно выбран.

С появлением двигателей с совмещёнными обмотками «Славянка» имеется возможность существенно улучшить их параметры без увеличения их цены. Совмещённая обмотка «Славянка» – это инновационный метод модернизации асинхронных электродвигателей, позволяющий значительно повысить их энергоэффективность. Данная технология была разработана в России и уже доказала свою высокую результативность на практике. Давайте разберёмся, в чём заключается уникальность «Славянки» и почему она может стать по-настоящему прорывной технологией.

Автором идеи совмещённой обмотки является российский ученый, доктор технических наук Николай Васильевич Яловега. Он предложил запатентованный метод модернизации асинхронных двигателей ещё в конце 90-х годов прошлого века. Суть его разработки заключается в использовании дополнительных совмещённых обмоток статора электродвигателя. Первые опытные образцы двигателей с обмоткой «Славянка» были изготовлены в 1997 году на предприятии «Электротяжмаш» в городе Саранск. Уже тогда испытания показали высокую эффективность таких электродвигателей. В 1998 году Н.В. Яловега получил патент на «Способ изготовления обмотки статора трёх-

Рис. 9 Яловега Николай Васильевич (1926-2007)

фазного асинхронного двигателя». Это и стало основой для создания обмотки «Славянка».

фазного асинхронного двигателя». Это и стало основой для создания обмотки «Славянка».



Рис. 10. Дмитрий Александрович Дюонов

Попытки совместить обмотки предпринимались изобретателями 20 века, но никто не смог извлечь из них экономическую ценность. Первым, кому это удалось, стал русский инженер Дмитрий Александрович Дюонов. Он сумел применить принцип совмещённых обмоток к большинству видов асинхронных электродвигателей, разработал более 300 схем. Совмещённые обмотки получили название «Славянка». За счёт улучшенной механической характеристики и более высоких энергетических показателей, стало возможным не только экономить от 30 до 50% потребления энергии при той же полезной работе, но и создавать регулируемый привод с уникальными характеристиками, не имеющий аналогов в мире.

В отличие от стандартных, ЭД с совмещёнными обмотками обладают более высокой кратностью моментов, имеют КПД и коэффициент мощности близкий к номинальному в широком диапазоне нагрузок. Это позволяет повысить среднюю нагрузку на двигатель до 0,8 и повысить эксплуатационные характеристики обслуживаемого приводом оборудования.

По сравнению с известными методами повышения энергоэффективности асинхронного привода, новизна предлагаемого подхода заключается в изменении основополагающего принципа конструкции классических обмоток двигателя. Научная новизна заключается в том, что сформулированы новые принципы конструирования обмоток двига-

телей, а также выбора оптимальных соотношений чисел пазов ротора и статора. На их основе разработаны промышленные конструкции и схемы однослойных и двухслойных совмещённых обмоток, как для ручной, так и для автоматической укладки обмоток на стандартном оборудовании. На технические решения получен ряд патентов РФ.

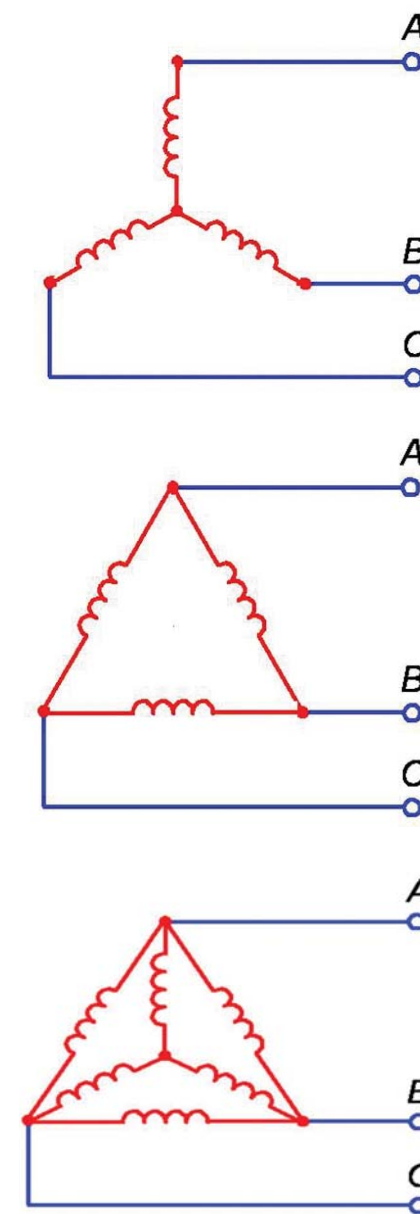


Рис. 11. Совмещение двух схем в одной обмотке

Сущность разработки вытекает из того, что в зависимости от схемы подключения трёхфазной нагрузки к трёхфазной сети (звезда или треугольник) можно получить две системы токов, образующий между векторами угол в 30 электрических градусов. Соответственно,

к трёхфазной сети можно подключить электродвигатель, имеющий не трёхфазную обмотку, а шести-фазную. При этом часть обмотки должна быть включена в звезду, а часть в треугольник и результирующие вектора полюсов одноименных фаз звезды и треугольника должны образовывать между собой угол в 30 электрических градусов. Совмещение двух схем в одной обмотке позволяет улучшить форму поля в рабочем зазоре двигателя и как следствие существенно улучшить основные характеристики двигателя.

Поле в рабочем зазоре стандартного двигателя лишь условно можно назвать синусоидальным. На самом деле оно ступенчатое. В результате этого в двигателе возникают гармоники, вибрации и тормозящие моменты, которые оказывают отрицательное воздействие на двигатель и ухудшают его характеристики. Поэтому стандартный асинхронный двигатель обладает приемлемыми характеристиками только в режиме номинальной нагрузки. При нагрузке, отличной от номинальной, характеристики стандартного двигателя резко снижаются. Снижается коэффициент мощности и КПД.

На рис. 12а показана форма поля в стандартном двигателе 3000 об./мин в статоре 24 паз. Форма поля аналогичного двигателя с совмещёнными обмотками представлена на рис. 12б.

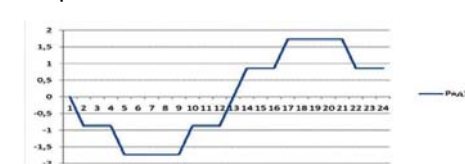


Рис. 12а. Форма поля в рабочем зазоре стандартного двигателя

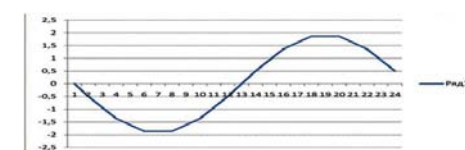


Рис. 12б. Форма поля в рабочем зазоре двигателя с совмещёнными обмотками

Из приведённых графиков видно, что форма поля двигателя с совмещёнными обмотками ближе к синусоидальной, чем у стандартного

двигателя. В результате, как показывает имеющийся опыт, без увеличения трудоёмкости, при меньшей материалоемкости, без изменения существующих технологий, при равных прочих условиях получаем двигатели, по своим характеристикам существенно превосходящие стандартные. В отличие от ранее известных методов повышения энергоэффективности предлагаемое решение наименее затратное и реализуемо не только при производстве новых двигателей, но и при капитальном ремонте и модернизации существующего парка.

На рисунках 13,14,15 показано, как изменилась механическая характеристика, коэффициент мощности и КПД от замены стандартной обмотки на совмещённую при капитальном ремонте двигателя.



Рис. 13. Изменение механической характеристики двигателя

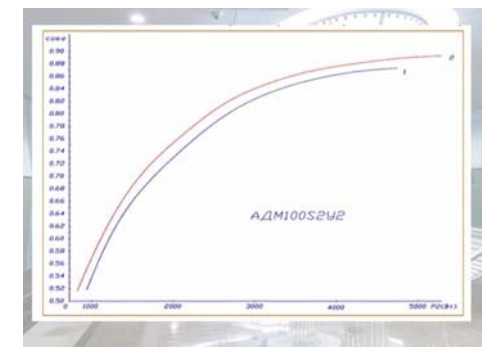


Рис. 14. Изменение коэффициента мощности двигателя

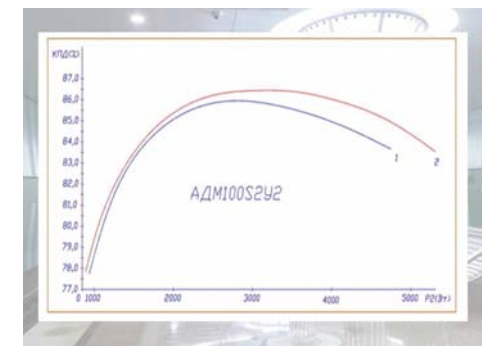


Рис. 15. Изменение КПД двигателя

Ни одним другим известным способом невозможно столь радикально и эффективно улучшить механические характеристики существующего парка двигателей. Результаты стендовых испытаний, проведённых Центральной заводской лабораторией ЗАО «УралЭлектро-К» г. Медногорск, подтверждают заявленные параметры. Полученные данные подтверждают и результаты, полученные при проведении испытаний в НИПТИЭМ г. Владимир.

Среднестатистические данные основных энергетических показателей КПД и cos φ, полученные при испытании партии модернизированных двигателей, превышают каталожные данные стандартных двигателей. В комплексе все вышеприведённые показатели обеспечивают двигателям с совмещёнными обмотками характеристики, превосходящие лучшие аналоги. Это было подтверждено даже на первых опытных образцах модернизированных двигателей.

Совмещённые обмотки так же позволяют уменьшить уровень магнитной индукции полей от нечётных гармоник, что приводит к существенному снижению общих потерь в элементах магнитопровода двигателя и повышению его перегрузочной способности и удельной мощности. Это так же позволяет выполнять двигатели для работы на более высокие частоты питающего напряжения при использовании стальных, рассчитанных для работы на частоте 50 Гц. Двигатели с совмещёнными обмотками обладают меньшей кратностью пусковых токов при более высоких пусковых моментах. Это имеет существенное значение для оборудования, работающего с частыми и затяжными пусками, а также для оборудования, подключенного к протяжённым и высоконагруженным сетям с высоким уровнем падения напряжения. Они генерируют меньше помех в сеть, и меньше искажают форму питающего напряжения, что имеет существенное значение для целого ряда объектов, оснащённых сложной электроникой и вычислительными системами.

Из вышесказанного можно сделать вывод: в чём же сила двигателей на «Славянке»:

- Расходуют до 40% меньше электроэнергии. Компанией сейчас разрабатываются двигатели классов высокой энергоэффективности без увеличения их размеров по сравнению с моторами низкой энергоэффективности.
- Требуют при производстве в среднем на 30% меньше меди и электротехнической стали. Это экономит ресурсы планеты и бизнеса.
- Издают меньше шума и вибраций. Использовать их гораздо комфортнее и экологичнее, чем традиционные моторы.
- Сервис-фактор электродвигателя с совмещёнными обмотками – 2,5. У двигателей с классическими обмотками этот показатель не превышает 1,3-1,4. Есть примеры двигателей на «Славянке», которые работают без поломок более 20 лет.

Сервис-фактор – это параметр, напрямую связанный с безопасностью эксплуатации электродвигателя. Значение данного параметра показывает, какое увеличение мощности по сравнению с номинальным способен выдержать двигатель. Расчёт прост – чтобы получить пиковое значение мощности, достаточно умножить номинальный показатель на сервис-фактор мотора.

Данный параметр важен ещё и потому, что он влияет на стоимость электродвигателя в производстве и последующей продаже. Так, например, бюджетные китайские двигатели по факту не выдерживают повышения мощности на 10-15%, в отличие, например, от более дорогих брендовых аналогов. Качественные моторы имеют сервис-фактор 1,15 – то есть выдерживают перегрузку на 10-15% без ущерба для своей работоспособности. Понижение сервис-фактора при производстве двигателей обычно происходит из-за использования более тонких и менее качественных проводов. Такие двигатели по факту плохо выдерживают перегрузку, и использовать их лучше там, где риск превышения мощности минимален.

Есть и другие преимущества электродвигателей на «Славянке». Область применения асинхронных двигателей с совмещёнными обмотками охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека. Ежегодно в мире производится порядка семи миллиардов штук двигателей различной мощности и исполнений. На сегодня практически ни один технологический процесс невозможно организовать без использования электродвигателей. Последствия широкомасштабного использования данной разработки трудно переоценить. В социальной сфере они позволяют существенно снизить тарифы на основные виды услуг. В области экологии они позволяют достичь беспрецедентных результатов. Так, например, при той же полезной работе они позволяют в три раза снизить удельную выработку электроэнергии и как следствие резко сократить удельный расход углеводородов.

Выпущен справочник «Совмещённые обмотки электрических машин», авторы Дуюнов Е.Д. и Дуюнов Д.А.

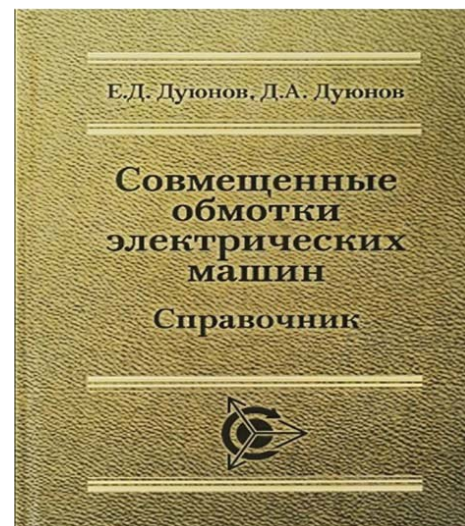


Рис. 16. Справочник «Совмещённые обмотки электрических машин»

Издание предназначено для обмотчиков, работающих на малых частных предприятиях, а также для индивидуальных предпринимателей в ремонтных цехах. Книга призвана помочь обмотчикам освоить работу с совмещёнными обмотками и снабдить их практическим справочным материалом. Она также будет полезна инженерно-техническим работникам крупных ремон-

тных предприятий, энергетикам, работающим в различных отраслях народного хозяйства и коммунальных службах, при разработке планов технических мероприятий по снижению удельного расхода электроэнергии, повышению надёжности оборудования и сокращению эксплуатационных затрат.

Технические решения, приведённые в книге, защищены патентами, правообладателем которых является ООО «АС и ПП».

Материал будет полезен для специалистов метрополитенов, занимающихся эксплуатацией асинхронных двигателей, так как использование технологии, описанной в

данной статье, позволит при модернизации электродвигателя получить двигатель с повышенной мощностью, более высоким классом IE без изменения посадочных размеров оборудования.

В.А. Курышев
+7 926 782-63-97

Литература.

1. Дуюнов Д.А. Совмещённая обмотка «Славянка» устройство и примеры улучшения характеристики.
2. Дуюнов Е.Д., Дуюнов Д.А. Совмещённые обмотки электрических машин. Справочник
3. Еженедельные «Итоги недели с Дмитрием Дуюновым» http://vk.com/duyunov_official
4. Мартынов К.В., Пантелеева Л.А., «Оценка энергетических характеристик асинхронного двигателя с совмещённой обмоткой». Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. Т. 23 №6. С. 109-118 doi: 10.30724/1998-9903-2021-23-6-109-118
5. Мартынов К.В., Пантелеева Л.А., Васильев Д.А., Дресвянникова Е.В. «Исследование распределения токов по фазам в асинхронном двигателе с совмещённой обмоткой». Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. Т. 23 №5. С. 150-159 doi: 10.30724/1998-9903-2021-23-5-150-159
6. Цветков А.Н., Доан Нгок Ши. «Аппаратно-программный комплекс для экспериментального исследования электроприводов асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором с традиционной обмоткой и двигателей с комбинированной обмоткой». Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. Т. 23 №6. С. 154-165 doi: 10.30724/1998-9903-2021-23-6-154-165

www.transport-light.ru

TransportLight

Реклама 12+

**РОССИЙСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА**

светотехнические решения для
транспорта и транспортной
инфраструктуры

09 - 11 ИЮНЯ 2026
МОСКВА, ВДНХ

Проводится в рамках Российской
недели общественного транспорта
и городской мобильности

www.publictransportweek.ru

Штурмующий небо. 135 лет назад родился архитектор Борис Иофан



Архитектор Борис Иофан

Его считают одним из самых выдающихся московских архитекторов советского периода. Он принадлежал к поколению, творческая деятельность которого широко развернулась в период поиска новых принципов зодчества, связанных с развитием техники XX века и стремлением пластическими средствами выразить идеи социального прогресса, гуманизма и демократии. Борис Иофан глубоко знал и любил классическое искусство, но считал, что изучать и знать старое нужно лишь для того, чтобы идти вперёд. Он смело использовал возможности современной инженерии: металлический каркас, листовую нержавеющую сталь и электросварку. Благодаря ему советская архитектура сказала новое слово в мировом пластическом искусстве.

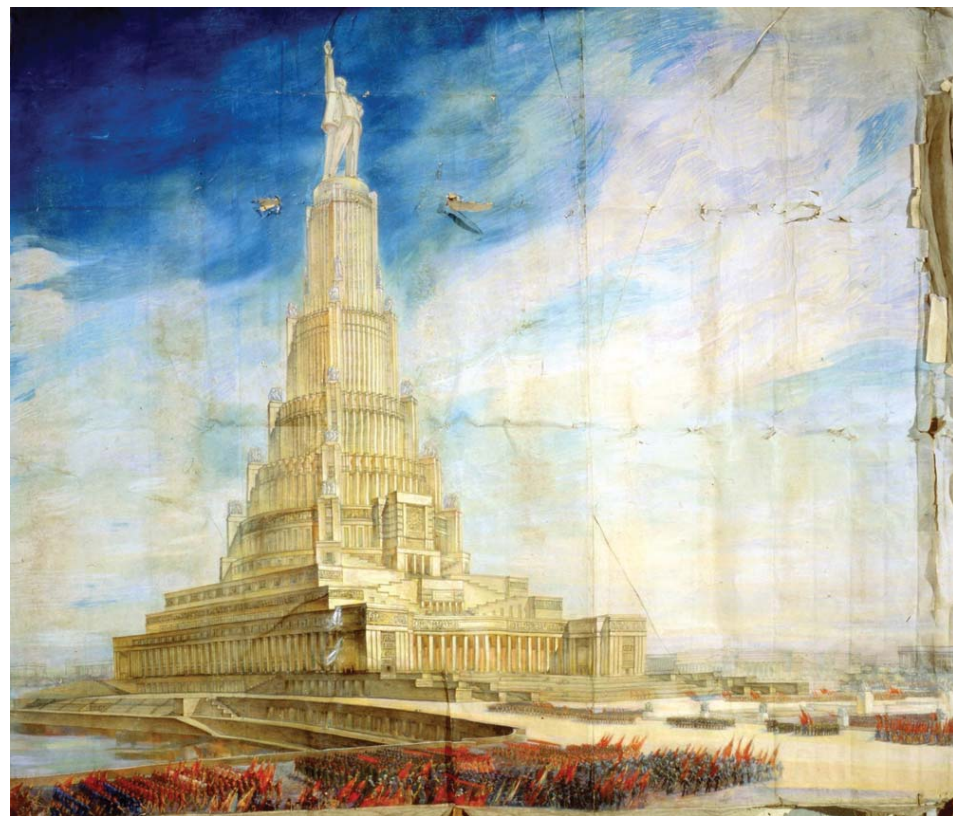
Борис Михайлович Иофан родился 16 апреля 1891 года в Одессе. В 12 лет он поступил в Одесское художе-

ственное училище. На первых порах обучения брал уроки мастерства у живописцев Ладыженского и Костанди, а затем его любимым наставником становится скульптор гарибальдиец Иорини – один из основателей училища. Не случайно проект загородного дома (последний перед выпуском), решённый молодым архитектором в очень сдержанной манере, без обязательных тогда аксессуаров традиционного декора, читается как фон для скульптуры.

После окончания училища Борис Иофан переезжает в Санкт-Петербург, где работает на стройках в качестве помощника у ряда столичных архитекторов. В 1914 году уезжает в Италию – окончание художественного училища дало ему право поступить сразу на третий курс Высшего института изящных искусств в Риме. Большой след в его жизни оставил архитектор Армандо Бразини, будущий соперник в конкурсе на проект Дворца Советов в Москве.

В 1916 году Борис Иофан успешно закончил институт и начал работать самостоятельно, много строил в Италии. Незадолго до возвращения спроектировал в Италии первое за рубежом Посольство СССР (1923). Скульптурная композиция, завершавшая это здание, выражала основополагающую идею советского государства – союз рабочих и крестьян.

В 1924 году Иофан вернулся в Советский Союз. С жаром человека, истосковавшегося по Родине, архитектор включился в восстановление народного хозяйства. Он уезжает на Донбасс, проектирует и строит там рабочий посёлок Штеровской электростанции. В этом посёлке, а затем в жилых домах на Русаковской улице в Москве можно проследить его стремление ответить на новые социальные условия. Так, он компоует жилые дома не изолированно друг от друга, а в едином комплексе, с озеленёнными



В 1934 году лучшим проектом Дворца Советов был признан проект Бориса Иофана, выполненный вместе с архитекторами Владимиром Щуко и Владимиром Гельфрейхом



Конкурсный проект Павильона СССР на Международной выставке 1937 года в Париже.



Проект станции «Спартакoвская». Перспектива центрального зала (1939)

ми открытыми дворами. В народе дома на Русаковской улице прозвали «итальянскими» за изящные арки, небольшие круглые балконы и высокие узкие окна, характерные для архитектуры южной Италии.

При проектировании и строительстве огромного жилого массива на улице Серафимовича в Москве («Дом на набережной», 1928–1931), архитектор смело ищет и находит новые приёмы. Тесный участок, зажатый между каналом и рекой, на котором предстояло разместить своего рода фаланстер (более пяти сот квартир, клуб, кинотеатр, спортзал, библиотеку, универмаг, столовую, детский сад, ясли и механическую прачечную), предопределил многоэтажный характер композиции. В сложных условиях Борис Иофан сумел найти новое объёмно-пространственное решение. Весь комплекс был запроектирован из зданий-блоков, сгруппированных вокруг трёх внутренних открытых дворов, связанных между собой высокими проездами. Крупные помещения общественного назначения выделены отдельными объёмами и ясно читаются на фоне жилой части всего сооружения.

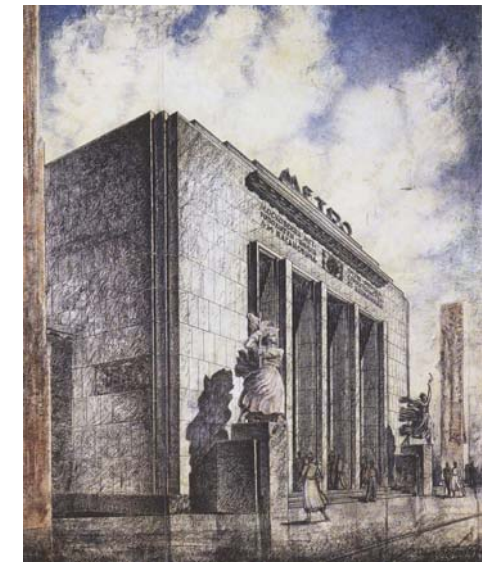
С 1931 года начинается почти двадцатипятилетний период интенсивной творческой деятельности мастера в области проектирования и строительства монументальных сооружений. Он принимает актив-

ное участие в конкурсах на проект Дворца Советов, неизменно лидируя на всех этапах (высшая премия на Всесоюзном открытом конкурсе и решение о принятии в основу окончательной разработки сооружения его проекта – на заключительном конкурсе в мае 1933 года).

В 1937 году по проекту Бориса Иофана был сооружён Советский павильон на Международной выставке в Париже (диплом «Гран-при», золотая медаль, Государственная премия СССР), а в 1939 году – Советский павильон на Международной выставке в Нью-Йорке (архитектору присвоено звание почётного гражданина города). Произведения эти не укладываются в обычные рамки архитектурных сооружений временного типа. В них автор показал умение не только органически связать внутреннее пространство и внешний объём, но в равной мере мастерски заставить работать на архитектурный образ и окружающую среду.

В 1939–1944 годах по проектам Бориса Иофана была построена станция метро, которая изначально называлась «Спартакoвская». Архитектор планировал отразить в оформлении тему восстания Спартака в Риме, поставив в нишах скульптуры гладиаторов. Во время Великой Отечественной войны стройку заморозили, а после возобновления работ станцию переименовали в «Бауманскую».

Борис Иофан украсил станционные залы скульптурами современников – героев войны и тыла.



Проект наземного вестибюля станции «Спартакoвская» (1939)

В 1960-е годы Борис Иофан работал над проектами типовой застройки районов Москвы – Сокольников, Измайлово и Марьиной Рощи. Одним из последних осуществлённых проектов архитектора стали 16-этажные дома-секции на Щербаковской улице. В основе зданий лежали изготовленные на заводах сборные каркасы из железобетона. Улицу застраивали больше 10 лет, проект завершился в 1975 году, незадолго до смерти архитектора.

<http://n-metro.ru/архитектор-борис-иофан>

Тоннелепроходческий комплекс «Ольга» задействовали в строительстве на Бирюлевской линии метро



Всего в столичном метро тоннелепроходческий комплекс «Ольга» проложил более 16 километров тоннелей. После завершения проходки левого перегонного тоннеля его перевезут обратно в котлован станции метро «Кленовый бульвар» для подготовки к проходке правого тоннеля.

Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Ольга» задействован в строительстве левого и правого перегонных тоннелей между будущей станцией «Кленовый бульвар» и переходной камерой перед станцией «Курьяново». Это единственный в Москве щит с гидропригрузом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Между станциями «Кленовый бульвар» и «Курьяново» для сокращения срока строительства участка будут построены однопутные и двухпутные тоннели. В первом случае работы будет проводить комплекс «Ольга» с гидропригрузом. Этот высокотехнологичный тоннелепроходческий щит предназначен для работы в сложных, водонасыщенных грунтах – плавучих. Принцип его действия заключается в замещении грунтового массива в рабочей камере бентонитовой суспензией, которая компенсирует давление грунта, предотвращая просадки поверхности и прорывы воды», – отметил Владимир Ефимов.

Общая протяжённость левого и правого перегонных тоннелей между станцией «Кленовый бульвар» и переходной камерой перед станцией «Курьяново» составит 2,26 километра.

«Всего в столичном метро ТПМК «Ольга» проложил свыше 16 километров тоннелей. После завершения проходки левого перегонного тоннеля ТПМК перевезут обратно в котлован станции метро «Кленовый бульвар» для подготовки к проходке правого тоннеля. В них будут использоваться тьюбинги с металлоизоляцией, что повысит герметичность тоннелей», – рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Бирюлёвская линия метро протянется более чем на 22 километра – от территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное. На линии разместят 10 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить строительство линии и сообщил о завершении проходки первого тоннеля.

АО «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 84 станции метро, свыше 180 километров линий и 14 электродепо.

<https://www.mos.ru/news/item/168047073/>

Строители продолжают формировать котлован для метро Нижнего Новгорода на улице Белинского

На улице Белинского в Нижнем Новгороде метростроители копают котлован и монтируют специальную распорную систему. О том, как продвигаются работы, рассказали в соцсетях МетроНН.



В котловане на улице Белинского вскоре начнут сооружать тоннельную вентиляцию и водоотливную установку. На месте уже устроили обвязочную балку, которая обеспечивает устойчивость и распределяет нагрузку. Теперь там продолжают монтировать распорную систему.

Рабочие уже соорудили первый ярус распорной системы – готовы расстрелы из труб и грунт до второго яруса. Затем они продолжат разрабатывать грунт вглубь.

Всего на участке будет выкопано более 13,7 тысяч кубометров земли. Для крепления стен котлована на глубину до 24 метров потребуются 7-ми ярусная распорная система из металлоконструкций общей массой 528 тонн.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что заливка основания будущей станции метро «Сенная» вышла на новый уровень. <https://pravda-nn.ru/news/stroiteli-prodolzhayut-formirovat-kotlovan-dlya-metro-na-ulitse-belinskogo/>

Утверждено продление северной части линии К метро Лос-Анджелеса



Новая утверждённая линия протяжённостью 9,7 мили соединит Южный залив, Инглвуд и международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX) с оживлёнными районами Креншоу, Мид-Сити, Фэрфакс, Вест-Голливуд и Голливуд. Это продление – не просто продление линии, а стратегический коридор, предназначенный для обслуживания некоторых из самых густонаселённых и экономически важных районов Лос-Анджелеса. Он обещает оптимизировать маршруты для пассажиров, повысить доступность и поддержать цели устойчивого развития транспорта.

От начала до конца маршрут проходит через знаковые районы, достигая кульминации у Голливудской чаши (Hollywood Bowl), культурного центра и достопримечательности развлечений. Это делает коридор важным связующим звеном для жителей, туристов и пассажиров, соединяя оживлённые общественные центры с основными развлекательными, деловыми и жилыми зонами города.



Э Л Е К Т Р О
Т Р А Н С

9-11 ИЮНЯ 2026
МОСКВА
ВДНХ

15-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
И МЕТРОПОЛИТЕНОВ**

Проводится в рамках Российской недели
общественного транспорта и городской мобильности

www.publictransportweek.ru

**Только лучшие решения
для российских
метрополитенов!**



www.electrotrans-expo.ru

Реклама 12+



НОВЫЙ ПОЕЗД МЕТРО МОСКВА-2026